Lycée César Baggio | Term STI2D SIN | **Évaluation**

# Sujet B Conversions analogique-numérique et numérique-analogique

**Durée :** 40 min **Compétences :** 2.4.2c · 5.3.1d · 2.4.3a · CO7.3-SIN1

- Durée : 40 minutes. Calculatrice autorisée. Répondre directement sur le sujet.
- Donner les résultats avec leur unité ; 3 chiffres significatifs suffisent.

**Document enseignant — corrigé et barème**

**Note enseignant**

**Mise en œuvre (vendredi 13 novembre, sur un créneau de 1 h ; reportée deux fois à cause du blocus)** : sujet **A** pour TSTI2D1 (12 h), sujet **B** pour l'heure commune TSTI2D2 + TSTI2D3 (13 h). Prévoir 40 min, 45 min au plus. Révisions faites la semaine du 2 novembre : échauffements et calculs de la séance « lampadaire » (D1, D3), échauffement de la séance « parking connecté » (heure commune), partie A du TP lampadaire (D2). Les deux sujets ont la même structure et le même barème ; les valeurs changent, ce qui neutralise la transmission des réponses entre les deux heures.

**Convention** : quantum $q = \dfrac{\mathrm{PE}}{2^n}$ et code $N$ = partie entière de $\dfrac{V_{in}}{q}$, comme dans la documentation Arduino. Si le cours a utilisé $2^n - 1$, les résultats diffèrent de moins de 0,5 % : accepter les deux conventions si elles sont appliquées de façon cohérente.

**Contenus évalués (BO 2.4.2 / 5.3.1)** : grandeur d'entrée, grandeur de sortie, caractéristique de transfert, nombre de bits, résolution, quantum, valeur pleine échelle.

**CNA (question 6)** : ajouté à la demande de l'enseignant. Le programme enregistré dans le projet ne cite que le CAN (2.4.2c, 5.3.1d) : aucun identifiant du BO n'est donc associé à cette question. Elle n'utilise que $V_s = N \times q$. Si le CNA n'a pas été vu dans une classe, neutraliser la question et noter sur 17.

## Partie 1 — Vocabulaire

**Question 1** (3 pts)

Cocher la bonne réponse.

**a)** La valeur pleine échelle d'un CAN est…

- [x] **l'étendue de la tension d'entrée que le CAN peut convertir**
- [ ] le nombre de codes de sortie
- [ ] la plus petite variation de tension détectable

**b)** Si l'on ajoute 1 bit à un CAN de même pleine échelle, le quantum est…

- [ ] multiplié par 2
- [x] **divisé par 2**
- [ ] inchangé

**c)** La grandeur d'entrée d'un CAN est…

- [x] **une tension analogique**
- [ ] un nombre binaire
- [ ] une fréquence

**Corrigé :**

1 point par bonne réponse. PE : étendue de la tension convertible ; quantum divisé par 2 ; entrée = tension analogique.

## Partie 2 — Calculs

**Question 2** (3 pts)

Un CAN de **10 bits** a une pleine échelle de **3,3 V**.

**a)** Combien de codes différents peut-il fournir ? Quelles sont la plus petite et la plus grande valeur du code $N$ ?

**b)** Calculer son quantum $q$, en mV.

**Corrigé :**

**a)** $2^{10} = 1\,024$ codes, de $N = 0$ à $N = 1\,023$. (1 pt)

**b)** $q = \dfrac{\text{PE}}{2^n} = \dfrac{3{,}3}{1\,024} \approx 3{,}22\ \text{mV}$ (valeur exacte 3,223 mV). (2 pt)

**Question 3** (3 pts)

La tension d'entrée vaut $V_{in} = 1{,}5\ \text{V}$.

**a)** Calculer le code $N$ fourni par le CAN de la question 2.

**b)** Écrire ce code en binaire sur 10 bits, puis en hexadécimal.

**Corrigé :**

**a)** $N = \dfrac{V_{in}}{q} = \dfrac{1{,}5}{0{,}003\,223} \approx 465{,}4$, donc $N = 465$ (partie entière). (1 pt)

**b)** $465 = 256 + 128 + 64 + 16 + 1$ → `01 1101 0001` → `0x1D1`. (1 pt binaire, 1 pt hexadécimal)

**Question 4** (3 pts)

Le CAN fournit le code $N$ = `0x2EE`. Convertir ce code en décimal, puis calculer la tension d'entrée correspondante (valeur approchée).

**Corrigé :**

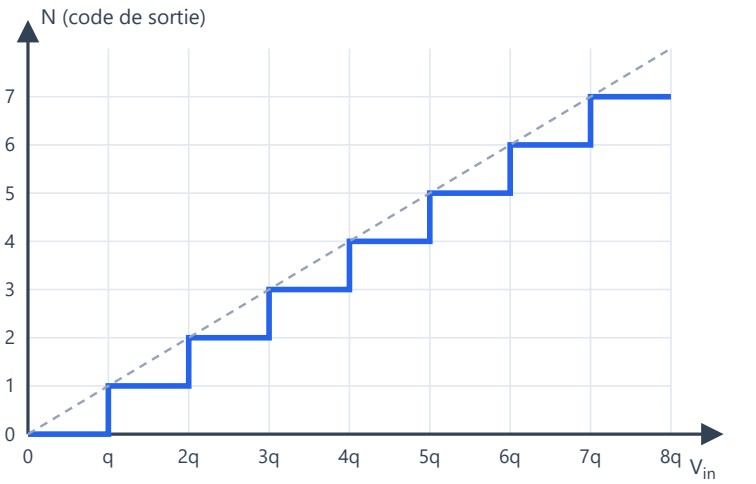
`0x2EE` $= 2 \times 256 + 14 \times 16 + 14 = 750$. (1 pt)

$V_{in} \approx N \times q = 750 \times 3{,}223\ \text{mV} \approx 2{,}42\ \text{V}$. (2 pt)

## Partie 3 — Caractéristique de transfert

**Question 5** (3 pts)

On étudie un CAN de **3 bits** dont la caractéristique de transfert est donnée ci-dessous ; son quantum vaut $q = 0{,}25\ \text{V}$.




CAN 3 bits — caractéristique de transfert (tension d'entrée en multiples du quantum q)

**a)** Quel code $N$ fournit-il pour $V_{in} = 1{,}1\ \text{V}$ ?

**b)** Quelle est l'erreur maximale commise entre la tension réelle et la tension représentée par le code ?

**c)** En déduire sa valeur pleine échelle.

**Corrigé :**

**a)** $\dfrac{1{,}1}{0{,}25} = 4{,}4 \rightarrow N = 4$. (1 pt)

**b)** L'erreur de quantification est au plus égale à un quantum : 0,25 V. (1 pt)

**c)** $\text{PE} = 2^3 \times q = 8 \times 0{,}25 = 2\ \text{V}$. (1 pt)

## Partie 4 — Le CNA

**Question 6** (3 pts)

On utilise maintenant un **CNA de 10 bits**, de pleine échelle **3,3 V**.

**a)** Quelle est sa grandeur d'entrée ? Sa grandeur de sortie ?

**b)** Calculer la tension de sortie $V_s$ pour le code $N$ = `0x200`.

**c)** Quel code faut-il envoyer pour obtenir une tension de sortie d'environ 1 V ?

**Corrigé :**

**a)** Entrée : un nombre binaire (code numérique). Sortie : une tension analogique. (1 pt)

**b)** $q = \dfrac{3{,}3}{1\,024} \approx 3{,}223\ \text{mV}$ et $N = 512$, donc $V_s = N \times q = 1{,}65\ \text{V}$. (1 pt)

**c)** $N = \dfrac{1}{0{,}003\,223} \approx 310{,}3$, soit $N = 310$. (1 pt)

## Partie 5 — Choisir un CAN

**Question 7** (2 pts)

Un capteur de température fournit une tension de **0 V à 0 °C** jusqu'à **3,3 V à 50 °C** (relation linéaire). On veut distinguer des variations de **0,02 °C**. La pleine échelle du CAN vaut 3,3 V.

Quel nombre de bits minimal faut-il ? Justifier par un calcul.

**Corrigé :**

Sensibilité du capteur : $s = \dfrac{3{,}3}{50} = 66\ \text{mV/°C}$.

Quantum maximal : $q \leq s \times 0{,}02 = 1{,}32\ \text{mV}$. (1 pt)

$\dfrac{3{,}3}{2^n} \leq 0{,}001\,32 \rightarrow 2^n \geq 2\,500 \rightarrow n = 12$ bits ($2^{12} = 4\,096$). (1 pt)